

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

H04N 5/63 (2006.01)



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200610044782.4

[43] 公开日 2006 年 12 月 27 日

[11] 公开号 CN 1885931A

[22] 申请日 2006.6.12

[21] 申请号 200610044782.4

[71] 申请人 海信集团有限公司

地址 266071 山东省青岛市市南区江西路 11 号

共同申请人 青岛海信电器股份有限公司

[72] 发明人 王立平 施志峰 徐爱臣 孙有新

[74] 专利代理机构 青岛联智专利商标事务所有限公司

代理人 宫乃斌

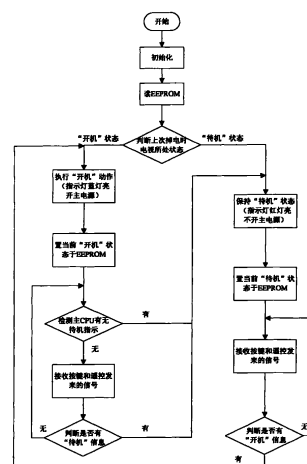
权利要求书 1 页 说明书 12 页 附图 2 页

[54] 发明名称

基于单片机的电视机低功耗待机控制方法

[57] 摘要

一种基于单片机的电视机低功耗待机控制方法。包括检测上次关闭时是“开机”还是“待机”；若为“待机”，通过 COUT 口监控来自遥控接收器的输出信号；接收到“开机”信号后，GP4 口输出高电平，蓝色指示灯亮，并将当前开机状态存储；监控来自按键的输出信号；若为“开机”状态，则蓝色指示灯亮，检测来自遥控接收器的输出信号，接收到“待机”信号后，间隔 10ms 读取 GP0 口的输入电平两次，若两次分别为高、低电平，驱动红色指示灯亮，将当前待机状态存储；同时延时 3 秒；全过程中 GP0 口一旦检测到下降沿信号，都通过 GP4 口输出低电平，将当前待机状态存储、延时 3 秒等步骤。它待机电源功耗小，控制方法可将待机功耗降至 0.3W。



1. 一种基于单片机的电视机低功耗待机控制方法，它以单片机控制待机电源的继电器，其特征在于包括以下步骤：

(1)单片机上电复位后，通过其 GP0 口检测主芯片某脚的输入电平状态，同时通过程序读取 E²PROM，检测电视机在上次电源关闭时是处于“开机”还是“待机”状态；

(2)若为“待机”状态，则通过 GP1 口输出高电平，驱动红色指示灯亮，并执行以下分步骤：

①通过 COUT 口监控来自遥控接收器的输出信号，接收到“开机”信号后，通过 GP4 口输出高电平，同时将 GP1 口电平拉低用以驱动蓝色指示灯亮，并将当前开机状态存储到 E²PROM；

②通过 GP3 口监控来自按键的输出信号，接收到“开机”信号后，执行上述①步骤；

(3)若为“开机”状态，则通过 GP1 口输出低电平驱动蓝色指示灯亮，并执行以下分步骤：

①通过 GP2 口检测来自遥控接收器的输出信号，接收到“待机”信号后，同时读取 GP0 口的输入电平两次，其间隔时间为 10ms，若第一次为高电平，第二次为低电平，则通过 GP4 口输出低电平，同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮，并将当前待机状态存储到 E²PROM；

②同时调用延时程序实现 3 秒钟的延时，延时期间不对按键及遥控信号响应；

③对其它情况，程序不执行任何操作；

④通过 GP3 口检测来自按键的输出信号，接收到“待机”信号后，执行①~③步骤；

(4)在单片机工作的全过程中，GP0 口一旦检测到一个下降沿信号，无论有无来自遥控或按键的控制信号，都通过 GP4 口输出低电平，同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮，并将当前待机状态存储到 E²PROM，同时要调用延时程序实现 3 秒钟的延时，延时期间不对按键及遥控信号响应。

2. 按照权利要求 1 所述的基于单片机的电视机低功耗待机控制方法，其特征在于所说的单片机为 PIC12F675 型。

基于单片机的电视机低功耗待机控制方法

技术领域

本发明属于电视机技术领域，更明确地说涉及基于单片机的电视机低功耗待机控制方法的改进。

背景技术

为给电视用户提供方便、同时又尽最大限度降低电视机的待机功耗，原有的依靠主芯片实现待机控制功能的情况并不理想。不理想的原因在于原有待机电源本身的功耗相对太大，而改用功耗小的又满足不了主芯片的工作要求。解决的方法只能是在改用小功耗的待机电源的同时，增加合适的控制电路，实现电视机的低功耗待机。

发明内容

本发明的目的，就在于克服上述缺点和不足，提供一种基于单片机的电视机低功耗待机控制方法。它是在使用小功耗的待机电源的同时，采用一种行之有效的低功耗待机控制方法，在不增加成本的前提下，实现更低的待机功耗。其节能效果好，可广泛应用于各种电视机中。

为了达到上述目的，本发明以单片机控制待机电源的继电器，包括以下步骤：

(1)单片机上电复位后，通过其 GP0 口检测主芯片指定 I/O 口输入电平状态，同时通过程序读取 E²PROM，检测电视机在上次电源关闭时是处于“开机”还是“待机”状态；

(2)若为“待机”状态，则通过 GP1 口输出高电平，驱动红色指示灯亮，并执行以下分步骤：

①通过 COUT 口监控来自遥控接收器的输出信号，接收到“开机”信号后，通过 GP4 口输出高电平，同时将 GP1 口电平拉低用以驱动蓝色指示灯亮，并将当前开机状态存储到 E²PROM；

②通过 GP3 口监控来自按键的输出信号，接收到“开机”信号后，执行上述①步骤；

(3)若为“开机”状态，则通过 GP1 口输出低电平驱动蓝色指示灯亮，并执行以下分步骤：

①通过 GP2 口检测来自遥控接收器的输出信号, 接收到“待机”信号后, 同时读取 GP0 口的输入电平两次, 其间隔时间为 10ms, 若第一次为高电平, 第二次为低电平, 则通过 GP4 口输出低电平, 同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮, 并将当前待机状态存储到 E²PROM;

②同时调用延时程序实现 3 秒钟的延时, 延时期间不对按键及遥控信号响应;

③对其它情况, 程序不执行任何操作;

④通过 GP3 口检测来自按键的输出信号, 接收到“待机”信号后, 执行上述①~③步骤;

(4)在单片机工作的全过程中, GP0 口一旦检测到一个下降沿信号, 无论有无来自遥控或按键的控制信号, 都通过 GP4 口输出低电平, 同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮, 并将当前待机状态存储到 E²PROM, 同时要调用延时程序实现 3 秒钟的延时, 延时期间不对按键及遥控信号响应。

单片机为 PIC12F675 型。

单片机的 GP4 口输出低电平时, 控制主电源的继电器处于断开状态, 主电源不工作。单片机的 GP4 口输出高电平时, 控制主电源的继电器处于闭合状态, 主电源工作。

上电后此低功耗待机控制电路即开始工作, 不掉电不停止工作。正常工作程序一直处于循环中。电视机所处的“待机”或“开机”状态存储于 E²PROM 中, 掉电也不丢失。

本发明的任务就是这样完成的。

本发明是在使用小功耗的待机电源的同时, 采用一种行之有效的低功耗待机控制方法, 在不增加成本的前提下, 实现更低的待机功耗。其节能效果好, 待机功耗可降低至 0.3W 左右。可广泛应用于各种电视机中。

附图说明

图 1 为本发明单片机 PIC12F675 的电路连接图。

图 2 为本方法的流程图。

具体实施方式

实施例 1。一种基于单片机的电视机低功耗待机控制方法, 如图 1~图 2 所示。本方法以单片机控制待机电源的继电器, 包括以下步骤:

(1)单片机上电复位后,通过其 GP0 口检测主芯片某脚(I/O 口)的输入电平状态,同时通过程序读取 E²PROM,检测电视机在上次电源关闭时是处于“开机”还是“待机”状态;

(2)若为“待机”状态,则通过 GP1 口输出高电平,驱动红色指示灯亮,并执行以下分步骤:

①通过 COUT 口监控来自遥控接收器的输出信号,接收到“开机”信号后,通过 GP4 口输出高电平,同时将 GP1 口电平拉低用以驱动蓝色指示灯亮,并将当前开机状态存储到 E²PROM;

②通过 GP3 口监控来自按键的输出信号,接收到“开机”信号后,执行上述①步骤;

(3)若为“开机”状态,则通过 GP1 口输出低电平驱动蓝色指示灯亮,并执行以下分步骤:

①通过 GP2 口检测来自遥控接收器的输出信号,接收到“待机”信号后,同时读取 GP0 口的输入电平两次,其间隔时间为 10ms,若第一次为高电平,第二次为低电平,则通过 GP4 口输出低电平,同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮,并将当前待机状态存储到 E²PROM;

②同时调用延时程序实现 3 秒钟的延时,延时期间不对按键及遥控信号响应;

③对其它情况,程序不执行任何操作;

④通过 GP3 口检测来自按键的输出信号,接收到“待机”信号后,执行上述①~③步骤;

(4)在单片机工作的全过程中,GP0 口一旦检测到一个下降沿信号,无论有无来自遥控或按键的控制信号,都通过 GP4 口输出低电平,同时将 GP1 口电平拉高驱动红色指示灯亮,并将当前待机状态存储到 E²PROM,同时要调用延时程序实现 3 秒钟的延时,延时期间不对按键及遥控信号响应。

单片机为 PIC12F675 型。

实施例 1 是在使用低功耗的待机电源的同时,采用一种行之有效的低功耗待机控制方法,在不增加成本的前提下,实现更低的待机功耗。其节能效果好,待机功耗可降低至 0.3W 左右。可广泛应用于各种电视机中。

本实施例的源代码如下:

```

                                lcd_pwrctr_1216[4]
/*****
*
*      Hisense LCD Power Controller
*
*      Author: Glenn Fan
*
*      Filename:      PowerController.c
*      Date:          29/11/05
*      File Version:  1.00
*
*      Tools used:    Hitech PICC 8.05
*
*****/

/*
                                PIC12F629-I/P
                                |////////| |////////|
                                |          | |          |
VDD      --- | -1 VDD          |          | VSS 8 - | --- VSS
NC        <-- | -2 GP5          |          | GP0 7 - | <-- T_INT
RLY_ON    <-- | -3 GP4          |          | GP1 6 - | --> LED
KEY_PWR   --> | -4 GP3          |          | GP2 5 - | <-- REMOTE
                                |          | |          |
                                |////////| |////////|

*/
#include      <pic.h>

__CONFIG( WDTEN & PWRTEN & BORDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & INTIO);

//-----PORT Defination-----

#define T_INT_PORT      GPIO0
#define LED_PORT        GPIO1
#define REMOTE_PORT     GPIO2
#define KEY_PWR_PORT    GPIO3
#define RLY_ON_PORT     GPIO4

//-----Constant Defination-----

#define T_BASE          56

//-----Variable Defination-----

volatile unsigned char SysStatus;
volatile unsigned char t_4ms;
volatile unsigned char t1_4ms;
volatile unsigned char t2_4ms;
volatile unsigned char t_Sec;
volatile unsigned char remoteByteCnt;
volatile unsigned char remoteBitCnt;
volatile unsigned char remoteStep;

volatile union
{
    unsigned int remoteTW;
    struct
    {
        unsigned char remoteTL;
        unsigned char remoteTH;
    }remoteTD ;
}remoteTU;

#define remoteTime_L    remoteTU.remoteTD.remoteTL
#define remoteTime_H    remoteTU.remoteTD.remoteTH
#define remoteTime      remoteTU.remoteTW

volatile unsigned char  remoteData[4];

volatile union
{
    unsigned char mSysStatus;
    struct
    {
        unsigned RUNON          : 1;
        unsigned POWER          : 1;
    }
}

```

```

                                lcd_pwrctr_1216[4]
                                unsigned IR_RC5_START      : 1;
                                unsigned EN_REMOTE_DECODE    : 1;
                                unsigned T_HIGH              : 1;
                                unsigned                     : 3;
                                }sysStatusBits;
}uSysStatus;
#define bRUNON                uSysStatus.sysStatusBits.RUNON
#define bPOWER                uSysStatus.sysStatusBits.POWER
#define bIR_RC5_START         uSysStatus.sysStatusBits.IR_RC5_START
#define bEN_REMOTE_DECODE     uSysStatus.sysStatusBits.EN_REMOTE_DECODE
#define bT_HIGH               uSysStatus.sysStatusBits.T_HIGH

#define sysStatus              uSysStatus.mSysStatus

//-----Function Defination-----

void Initial_RAM(void);
void Initial_FSR(void);
void Enhance_Immunity(void);
void Remote_Receive(void);
void Re_Start_Receive_Remote(void);
void Remote_Decode(void);
void Key_Detect(void);
void T_INT_Detect(void);
void PowerOn(void);
void Standby(void);
void Delay(unsigned char x,unsigned char y);

//-----Initial RAM-----
//-----

void Initial_RAM(void)
{
    for(FSR=0x20;FSR<=0x5f;FSR++)
    {
        asm("CLRF 0");
    }
}

//-----Initial FSR-----
//-----

void Initial_FSR(void)
{
    //Clear INT
    OPTION=0b00000011;    //PORTA pull-ups is enabled,TMRO 1:16 prescaler
    TRISIO=0b00001101;
    WPU=0b00000000;
    IOCB=0b00000000;
    VRCON=0b00000000;

    INTCON=0b01100000;    //Enable PEIE,TOIE
    TMRO=0;
    PIR1=0;
    TMR1L=0;
    TMR1H=0;
    T1CON=0;
    CMCON=0b00000111;    //all digital IO
    // ADRESH=0;
    // ADCON0=0b00000000;
    //Initial PORT
    // GPIO=0b00000010;
    // GPIO=0b00000000;
    // ANSEL=0b10000000;    //AN7->AD
    // ADCON1=0b0101000;    //FOSC/16
}

//-----Enhance Immunity-----
//-----

void Enhance_Immunity(void)
{
    OPTION=0b00000011;    //PORTA pull-ups is enabled,TMRO 1:16 prescaler
    TRISIO=0b00001101;
    TOIE=1;

```

```

                                lcd_pwrctr_1216[4]

        PEIE=1;
        GIE=1;
    }

//-----Interrupt-----
//-----

void interrupt Int_Serve(void)
{
    if(TOIF)
    {
        TOIF=0;
        t_4ms++;
        t1_4ms++;
        t2_4ms++;
        if(t_4ms>=250)
        {
            t_4ms=0;
            t_Sec++;
        }
    }
    else if(TMR1IF)
    {
        TMR1IF=0;
    }
}

//-----Remote Data Receive-----
//-----

void Remote_Receive(void)
{
    unsigned char remoteDataTmp=0;
    if(bPOWER)
    {
        Re_Start_Receive_Remote();
        return;
    }
    if(!bIR_RC5_START)
    {
        if(REMOTE_PORT) return;
        TMR1L=0;
        TMR1H=0;
        TMR1IF=0;
        TMR1IE=1;
        TMR1ON=1;
        t1_4ms=0;
        CLRWDI();
        while(!REMOTE_PORT)    //等待高电平
        {
            if(t1_4ms>=4)
            {
                Re_Start_Receive_Remote();
                return;
            }
        }
        remoteTime_L=TMR1L;
        remoteTime_H=TMR1H;
        if(remoteTime>150*T_BASE && remoteTime<170*T_BASE)    //17T>高电平时间>15T    数据头可
        {
            CLRWDI();
            while(REMOTE_PORT)    //等待低电平
            {
                if(t1_4ms>=4)
                {
                    Re_Start_Receive_Remote();
                    return;
                }
            }
            remoteTime_L=TMR1L;
            remoteTime_H=TMR1H;
            if(remoteTime>225*T_BASE && remoteTime<255*T_BASE)    //25.5T>高电平时间>22.5T
            {

```

```

        lcd_pwrctr_1216[4]
//添加开始接收数据程序
for(remoteByteCnt=0;remoteByteCnt<4;remoteByteCnt++)
{
    for(remoteBitCnt=0;remoteBitCnt<8;remoteBitCnt++)
    {
        TMR1L=0;
        TMR1H=0;
        CLRWDI();
        t1_4ms=0;
        while(!REMOTE_PORT)    //等待高电平
        {
            if(t1_4ms>=4)
            {
                Re_Start_Receive_Remote();
                return;
            }
        }
        while(REMOTE_PORT)    //等待低电平
        {
            if(t1_4ms>=4)
            {
                Re_Start_Receive_Remote();
                return;
            }
        }
        remoteTime_L=TMR1L;
        remoteTime_H=TMR1H;
        if(remoteTime>34*T_BASE && remoteTime<46*T_BASE)
        {
            CARRY=0;
            remoteDataTmp>>=1;
            remoteDataTmp+=0x80;
        }
        else if(remoteTime>14*T_BASE && remoteTime<24*T_BASE)//为
        {
            CARRY=0;
            remoteDataTmp>>=1;
        }
        remoteData[remoteByteCnt]=remoteDataTmp;
        remoteBitCnt=0;
    }
    bEN_REMOTE_DECODE=1;    //接收数据完毕允许解码
}
else    //可能为重码，不接收数据
{
    Re_Start_Receive_Remote();
}
}
else if((remoteTime<=1300)&&(remoteTime>=500))    //RC5数据头
{
    CLRWDI();
    bIR_RC5_START=1;    //开始遥控接收RC5码
    TMR1IF=0;
    TMR1L=0;
    TMR1H=0;
    remoteStep=1;
}
else    //数据头不正确继续重新开始
{
    Re_Start_Receive_Remote();
}
}
else
{
    switch(remoteStep)
    {
        case 1:    case 3:    case 5:    case 7:    case 9:
        case 11:    case 13:    case 15:    case 17:    case 19:
        case 21:
            t1_4ms=0;
            while(REMOTE_PORT)
            {

```

```

        lcd_pwrctr_1216[4]
        if(tl_4ms>=4)
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
            return;
        }
    }
    remoteTime_L=TMR1L;
    remoteTime_H=TMR1H;
    TMR1L=0;
    TMR1H=0;
    if(remoteStep==17)
    {
        if((remoteTime<=2200)&&(remoteTime>=1400))
        {
            remoteStep++;
        }
        else
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
        }
    }
    else
    {
        if((remoteTime<=1300)&&(remoteTime>=500))
        {
            remoteStep++;
        }
        else
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
        }
    }
    break;
case 2:      case 4:      case 6:      case 8:      case 10:
case 12:     case 14:     case 16:     case 18:     case 20:
case 22:
    tl_4ms=0;
    while(!REMOTE_PORT)
    {
        if(tl_4ms>=4)
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
            return;
        }
    }
    remoteTime_L=TMR1L;
    remoteTime_H=TMR1H;
    TMR1L=0;
    TMR1H=0;
    if(remoteStep==20)
    {
        if((remoteTime<=2200)&&(remoteTime>=1400))
        {
            remoteStep++;
        }
        else
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
        }
    }
    else if((remoteStep==2)|| (remoteStep==4))
    {
        remoteStep++;
    }
    else
    {
        if((remoteTime<=1300)&&(remoteTime>=500))
        {
            remoteStep++;
        }
        else
        {
            Re_Start_Receive_Remote();
        }
    }
}

```

```

                                lcd_pwrctr_1216[4]
                                break;
                                default:
                                bPOWER=1;
                                Re_Start_Receive_Remote();
                                break;
                                }
                                }
                                }

//-----Re Start Receive Remote-----
//-----

void Re_Start_Receive_Remote(void)
{
    bIR_RC5_START=0;
    TMR1ON=0;          //停止TMR1
    TMR1L=0;
    TMR1H=0;
    TMR1IF=0;
    TMR1IE=0;
}

//-----Remote Decode-----
//-----

void Remote_Decode(void)
{
    if(!bEN_REMOTE_DECODE) return;
    bEN_REMOTE_DECODE=0;
    if((remoteData[1]==0xBF||remoteData[0]==0xFC)&&remoteData[0]==0x00)    //用户码正确
    {
        if(remoteData[2]==0x10&&remoteData[3]==0xEF)//是电源键
        {
            bPOWER=1;
        }
        remoteData[3]=0;
        remoteData[2]=0;
        remoteData[1]=0;
        remoteData[0]=0;
    }
}

//-----Key Detect-----
//-----

void Key_Detect(void)
{
    if(bPOWER) return;
    if(!KEY_PWR_PORT)
    {
        if(t_4ms>9)
        {
            t_4ms=0;
            bPOWER=1;
        }
    }
    else t_4ms=0;
}

//-----T_INT Detect-----
//-----

void T_INT_Detect(void)
{
    if(!bRUNON) return;
    if(T_INT_PORT) {bT_HIGH=1;t2_4ms=0;}
    else
    {
        if(bT_HIGH)
        {
            while(!T_INT_PORT)
            {
                CLRWDI();
                if(t2_4ms>1)
                {

```

```

        lcd_pwrctr_1216[4]
        t2_4ms=0;
        bT_HIGH=0;
        bPOWER=1;
        return;
    }
}

//-----Read EEPROM-----
//-----

void ReadEEPROM(void)
{
    EEADR=0;
    RD=1;
}

//-----Write EEPROM-----
//-----

void WriteEEPROM(unsigned char value)
{
    EEADR=0;
    EEDATA=value;
    WREN=1;
    GIE=0;
    EECON2=0x55;
    EECON2=0xaa;
    WR=1;
    GIE=1;
    while(WR) continue;
    WREN=0;
}

//-----Power On-----
//-----

void PowerOn(void)
{
    bPOWER=0;
    RLY_ON_PORT=1;
    LED_PORT=0;
    GPIO5=1;
    bRUNON=1;
    WriteEEPROM(0xa5);
}

//-----Standby-----
//-----

void Standby(void)
{
    bPOWER=0;
    RLY_ON_PORT=0;
    LED_PORT=1;
    GPIO5=0;
    bRUNON=0;
    WriteEEPROM(0);
}

//-----Delay-----
//-----

void Delay(unsigned char x,unsigned char y)
{
    //delay time=14+ (3* (Y-1) +7) * (X-1)
    unsigned char z;
    do
    {
        z=y;
        do{;}
        while(--z);
    }
    while(--x);
}

```

```

                                lcd_pwrctr_1216[4]
}

//-----Main Function-----
//-----

void main(void)
{
    OSCCAL= READ_OSCCAL_DATA();
    Initial_RAM();
    Initial_FSR();
    CLRWDI();
    ReadEEPROM();
    if(EEDATA==0xa5)
    {
        RLY_ON_PORT=1;
        LED_PORT=0;
        GPIO5=1;
        bRUNON=1;
    }
    else
    {
        RLY_ON_PORT=0;
        LED_PORT=1;
        GPIO5=0;
        bRUNON=0;
    }
Loop:
    CLRWDI();
    Enhance_Immunity();
    if(bRUNON)
    {
        T_INT_Detect();
        if(bPOWER)
        {
            Standby();
            t_4ms=0;
            t_Sec=0;
            while(t_Sec<3) {CLRWDI();}          //delay 3 second
            t_4ms=0;
        }
    }
    else
    {
        Key_Detect();
        Remote_Receive();
        Remote_Decode();
        if(bPOWER)
        {
            PowerOn();
            t_4ms=0;
            t_Sec=0;
            while(t_Sec<3) {CLRWDI();}          //delay 3 second
            t_4ms=0;
        }
    }
}
/*
T_INT_Detect();
Key_Detect();
Remote_Receive();
Remote_Decode();
if(bPOWER)
{
    bPOWER=0;
    if(bRUNON)          //开机状态
    {
        Standby();      //执行待机
        t_4ms=0;
        t_Sec=0;
        while(t_Sec<3) {CLRWDI();}          //delay 3 second
        t_4ms=0;
    }
    else                //待机状态
    {
        PowerOn();      //执行开机
        t_4ms=0;
        t_Sec=0;
    }
}
*/

```

```
                                lcd_pwrctr_1216[4]
while(t_Sec<3) {CLRWDI();}      //delay 3 second
t_4ms=0;
    }
*/
    goto Loop;
}
```

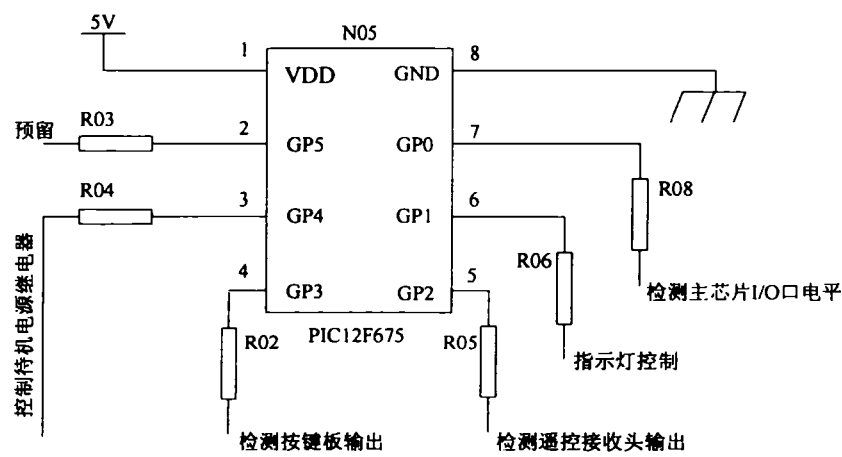


图 1

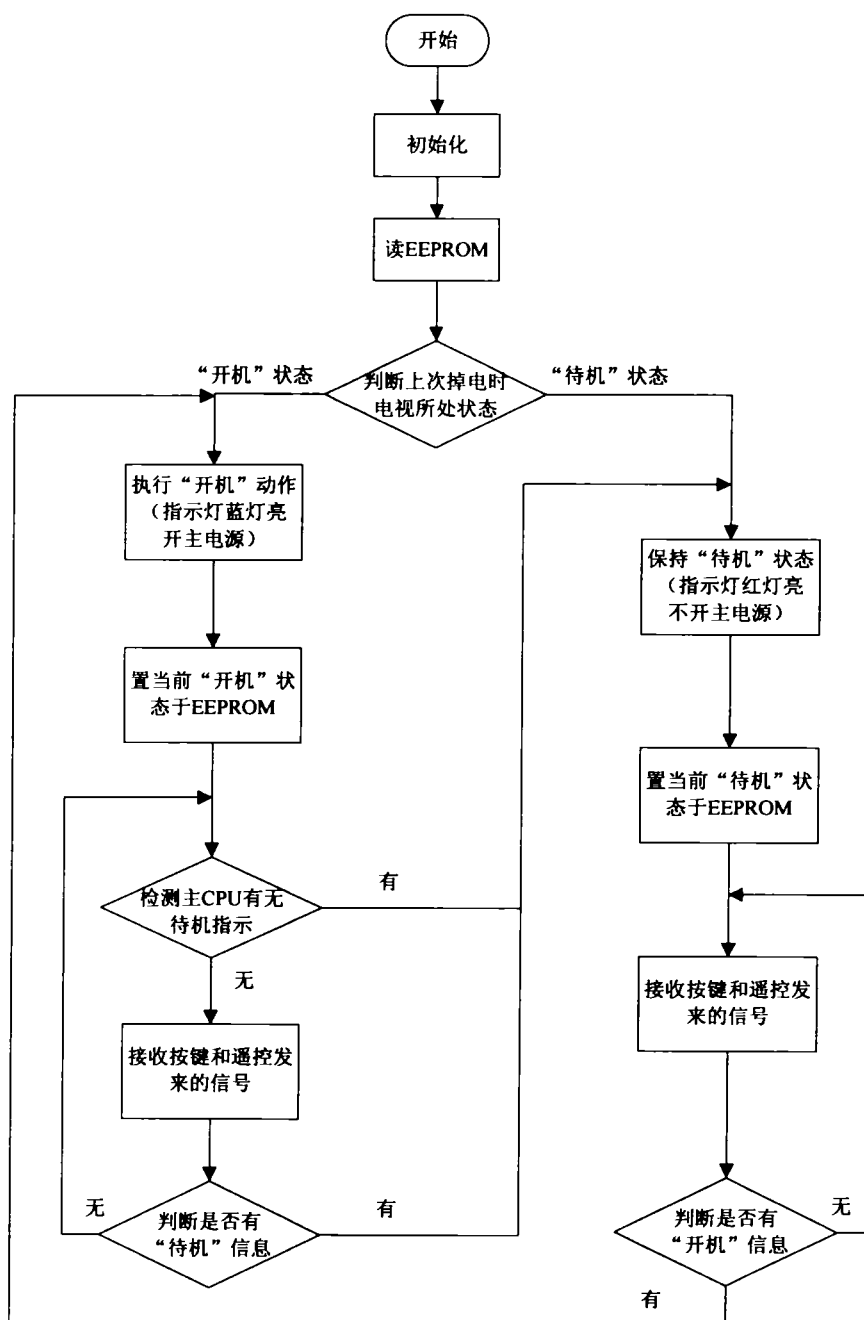


图 2